

课程：数字信号处理

学院：人工智能学院

考试日期：2026 年 1 月 17 日

专业班号：_____

姓名：_____ 学号：_____

期中 ☐ 期末 ☐

一、填空题：1-7 小题，每空 2 分，共 20 分。

1. 连续时间非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\Omega)$, $x_s(t)$ 是 $x(t)$ 以 T 为时间间隔的时域采样信号，为避免采样信号 $x_s(t)$ 的频谱混叠，信号 $x(t)$ 的最高频率分量应满足 _____。

2. 直接计算长度为 2^M 有限长序列的 DFT 与基 2 FFT 算法的复数乘法次数之比为 _____。

3. 若对模拟信号进行频谱分析，抽样频率为 5000Hz，而且计算 2048 个取样点的 DFT， $X(64)$ 对应连续信号的频率点 $f =$ _____ Hz。

4. 连续时间非周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\Omega)$ ，那么 $r_1 x(r_2 t)$ 的傅里叶变换为 _____，其中 r_1 、 r_2 为非零实常数。

5. 有限长序列 $x(n) = 1, 3, 2, 4, 0 \leq n \leq 3$ 和 $h(n) = 2, 1, 3, 0 \leq n \leq 2$ 的线性卷积结果为 _____, 4 点循环卷积结果为 _____。

6. 用冲激响应不变法将一模拟滤波器映射为数字滤波器时, 采样周期为 T , 模拟频率 Ω 与数字频率 ω 之间的映射变换关系为 _____。用双线性变换法将一模拟滤波器映射为数字滤波器时, 模拟频率 Ω 与数字频率 ω 之间的映射变换关系为 _____。

7. 已知一个线性相位 FIR 滤波器, $N = 7$, 其单位冲激响应 $h(n)$ 有 $h(0) = 4, h(1) = -2, h(2) = 3, h(3) = 5$ 则 $h(4) =$ _____, $h(6) =$ _____。

二、简答题：8-11 小题，每小题 5 分，共 20 分。

8. 简述线性系统、时不变系统与因果系统的含义。

9. 请绘图说明线性相位 FIR 数字滤波器在以下 4 种情况下, 其系统函数 $H(z)$ 的零点 z_k 分布特性及其所对应子系统的阶数:

1. 零点在单位圆上但不是实数;
2. 零点是实数且不在单位圆上;
3. 零点是实数且在单位圆上;

4. 零点既不在单位圆上也不是实数。

10. 对 N 长序列后端补零得到 $2N$ 长序列，分析其对离散时间傅里叶变换 (DTFT) 和离散傅里叶变换 (DFT) 的影响。

11. 简述数字滤波器有限字长效应的含义及其对数字系统的影响。

三、解答题：12-19 小题，共 60 分。

请将解答写在答题纸指定位置上。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

12. (6 分)

已知实因果序列 $h(n)$ ，其傅里叶变换的实部为 $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$ ，计算序列 $h(n)$ 。

13. (6 分)

已知信号 $x(n]$ 的 (z) 变换如下，试求该信号 $x(n)$ 。

$$X(z) = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{(z - 2)(z - 1)}, \quad 1 < |z| < 2$$

14. (6 分)

对模拟信号 $x(t) = \cos(\Omega_0 t)$, $-\infty < t < \infty$ 进行采样, 采样率为每秒 1000 个样本, 得到采样信号序列 $x(nT) = \cos(0.25\pi nT)$, $-\infty < n < \infty$ 请问有哪些可能的 Ω_0 值?

15. (6 分)

已知输入信号的幅度在 $(-5, 5)$ 内均匀分布, 若使信号与量化噪声之比达到 78dB 以上, 求 A/D 变换器的字长。

16. (6 分)

写出并证明离散时间傅里叶变换 (DTFT) 的卷积性质。

17. (10 分)

已知因果线性时不变系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}}$$

其中 a 是实数。

1. 给出描述该系统的差分方程;
2. a 值在什么范围内系统是稳定的;
3. 对于 $a=0.5$, 画出零极点图, 并标明收敛域;

4. 求系统冲激响应 $h(n)$;
 5. 试说明该系统是否为全通系统。
-

18. (10 分)

用双线性变换法设计一个二阶巴特沃斯型数字低通滤波器，要求其对应的模拟滤波器 3dB 带宽（截止频率）为 $f_c = 500\text{Hz}$ 采样频率 $f_s = 2000\text{Hz}$

19. (10 分)

用频率采样法设计线性相位低通数字滤波器， $N=15$ ，幅度采样值为：

$$H_k = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0.5, & k = 1, 14 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设计采样值的相位 $\theta(k)$ ，并求 $h(n)$ 及 $H(e^{j\omega})$ 的表达式；

1. 用线性相位横截型和频率采样型结构分别实现这一滤波器，并画出结构图；
 2. 比较两种结构所用乘法器的数目多少。
-